

Име №

ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

Прочетете внимателно всяка задача и отговорите на въпроси от №1 до №5, като оградите с кръгче само правилния отговор.

Зад.1 (2т.) Стойността на израза $\frac{7^2 \cdot (7^2)^3}{7^6}$ е:

- а) 1 б) 7 в) 7^2 г) 7^3

Зад.2 (1т.) Кое от числата е отрицателно?

- а) $(-3)^6$ б) $-(-2)^3$ в) -6^8 г) $(-8)^6$

Зад.3 (2т.) Изразът $\frac{5^4 - 5^2}{5^2}$ е равен на:

- а) 0,2 б) 1 в) 5^4 г) 24

Зад.4 (1т.) Кое число НЕ може да се представи като степен с основа 7?

- а) 49 б) 49.14 в) $7^3 \cdot 49^5$ г) 343

Зад.5 (2т.) Кое от равенствата е вярно?

- а) $\frac{3^6}{3^2} = 3^3$ б) $\frac{3^6}{3^2} = 3^4$ в) $\frac{3^6}{3^2} = 3^8$ г) $\frac{3^6}{3^2} = 1^4$

ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

Зад.6 Пресметнете:

а) (2т.) $56:7 + \left| -3\frac{1}{2} \right| \cdot (-2) = \dots\dots\dots$

б) (2т.) $-(-\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) - \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$

в) (2т.) $(-\frac{2}{3})^3 \cdot (\frac{2}{3})^{-2} \cdot (-\frac{2}{3})^0 = \dots\dots\dots$

г) (2т.) $|-5| : \left| -\frac{1}{5} \right| - (-3) \cdot |-7| = \dots\dots\dots$

д) (2т.) $2^6 : 4 - 16 = \dots\dots\dots$

е) (2т.) $-18:\frac{1}{2} - 5:\frac{1}{3} = \dots\dots\dots$

ж) (3т.) $\frac{9^7 \cdot 36^5 \cdot 7^7}{3^{14} \cdot 6^9 \cdot 7^7} = \dots\dots\dots$

Зад.7 (3 т.) Намерете x, ако:

х. $\frac{8^{28}}{4^{28}} = \frac{22^{27}}{11^{27}}$

Зад.8 (6 т.) В правоъгълна координатна система Oxy с единична отсечка 1 cm постройте точките $A(-4; -2)$, $B(3; -2)$ и $C(3; 3)$, които са три от върховете на правоъгълника $ABCD$.

- а) Намерете координатите на точка D.
 б) В кой квадрант се намира всяка от точките?
 в) Намерете лицето и обиколката на правоъгълника $ABCD$.

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small squares. The lines are thin and gray, set against a white background. There is no text or other markings on the page.

б) т.А се намира в квадрант;
т.В се намира в квадрант;
т.С се намира в квадрант;
т.Д се намира в квадрант;

Критерии и схема за оценяване

Зад.	Ученикът	Максимален брой точки	Получен брой точки
1	Знае алгоритъма за степенуване на степен	2	
2	Познава рационалните числа	1	
3	Извършва степенуване и аритметични операции със степени	2	
4	Умее да представя числа като степени с равни основи	1	
5	Познава алгоритъма за деление на степени с равни основи	2	
6	Умее да пресмята числови изрази, съдържащи рационални числа и степени, като спазва реда на действията	15	
7	Намира неизвестно число с помощта на степенуване	3	
8	Умее да построява точка по дадени координати спрямо Декартова координатна система и да намира лице и обиколка на фигура по зададени точки на нейните върхове в координатната система.	6	
	Общ брой точки:	32	

Точки	от 0 до 6 /вкл./	от 7 до 13 /вкл./	от 14 до 20 /вкл./	от 21 до 27 /вкл./	от 28 до 32
Оценка	Слаб (2)	Среден (3)	Добър (4)	Мн. добър (5)	Отличен (6)

Оценка:

Родител:



ЕЛЕНА МАВРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
www.em-plataforma.com